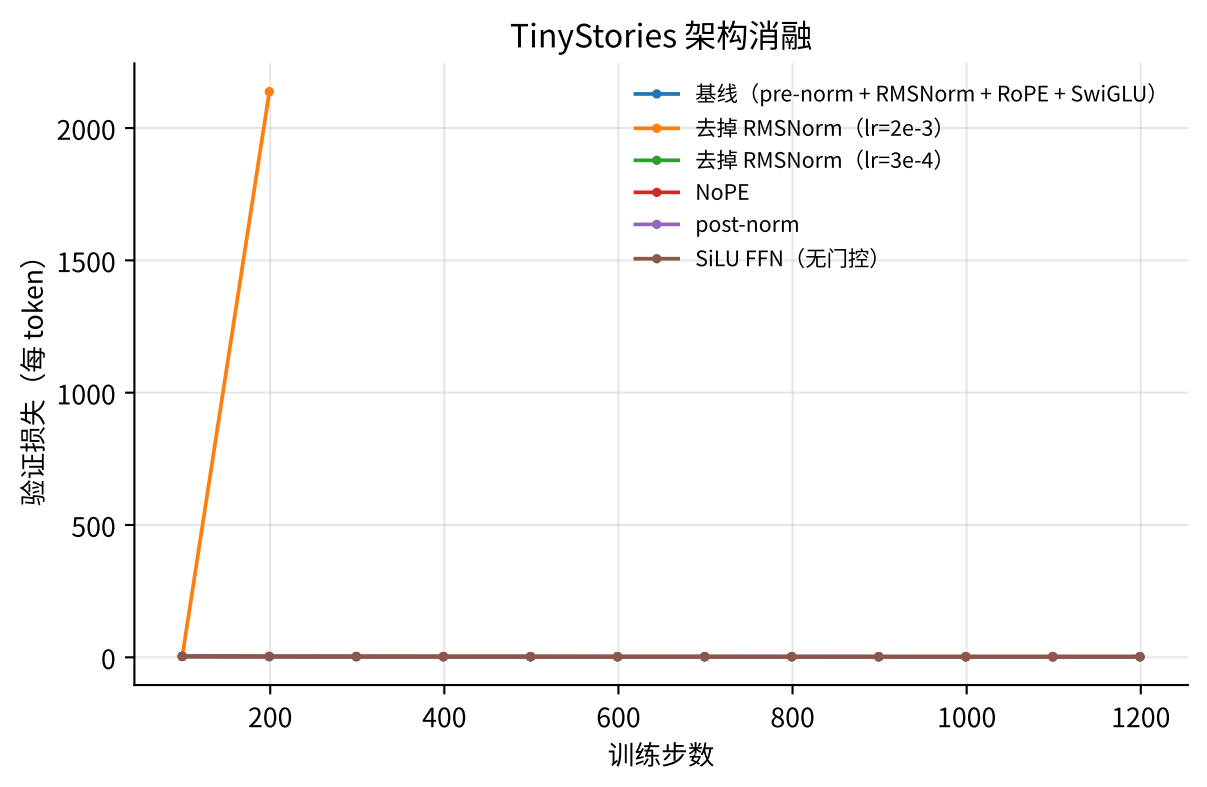
TinyStories 架构消融
基线（pre-norm + RMSNorm + RoPE + SwiGLU）
去掉 RMSNorm（lr=2e-3）
去掉 RMSNorm（lr=3e-4）
NoPE
post-norm
SiLU FFN（无门控）
验证损失（每 token）
2000
1500
1000
500
0
200
400
600
800
1000
1200
训练步数